

平乡县耕地质量等级评价质控反馈

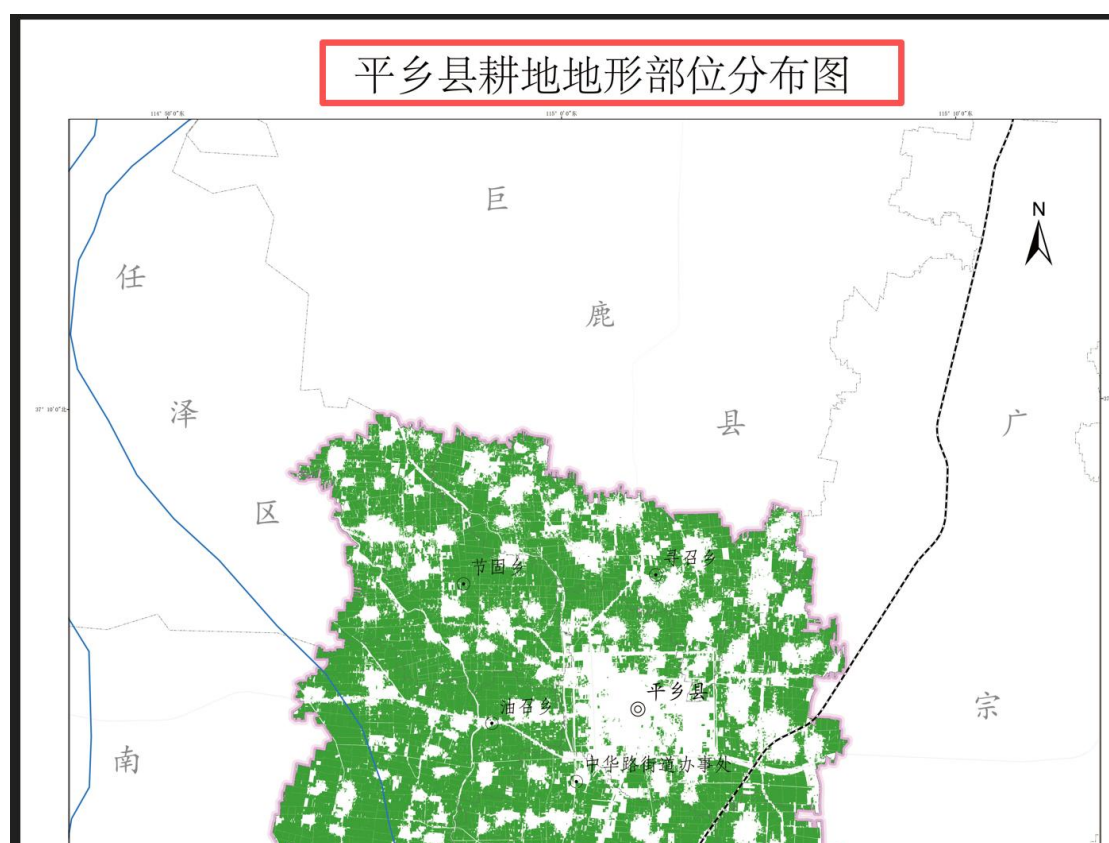
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



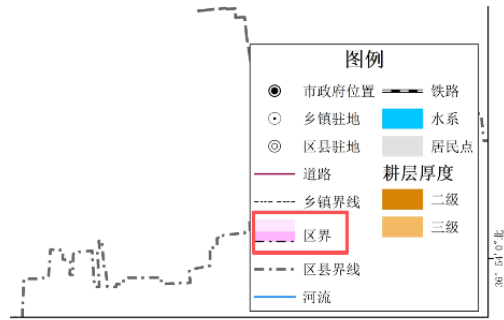
2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件图例应该是居民地、县级政府驻地、乡镇政府驻地）。图例缺失晕线，且晕线太细。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国境		红、黄、黑
	国界		红、黄、黑
	未定国界		红、黄、黑
	省级行政界线		红、黄、黑
	地级行政界线		红、黄、黑
	县级行政界线		红、黄、黑
	乡镇行政界线		红、黄、黑
	村行政界线		红、黄、黑
	居民地		红、黄、黑
	主要道路		红、黄、黑

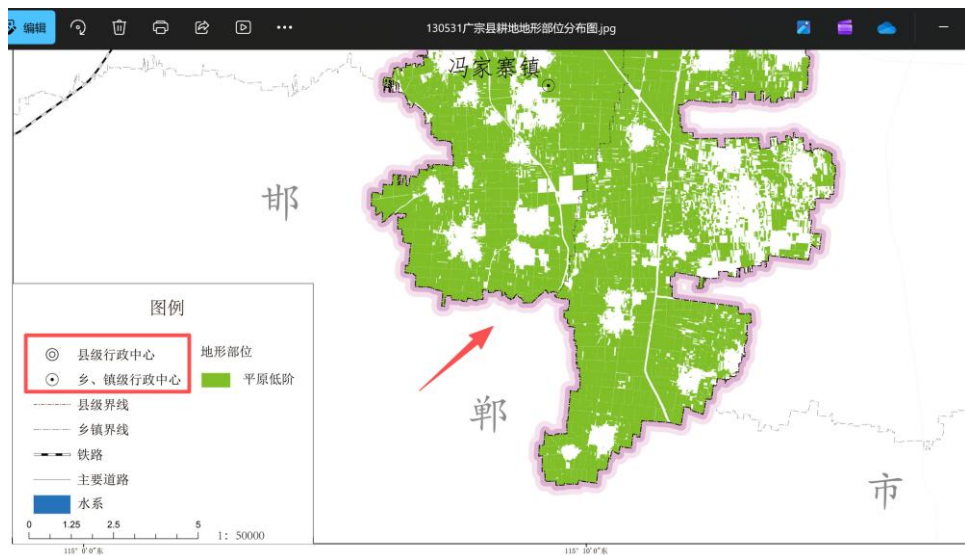


2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50Y50, 隶书
	地级行政区	南京市	K100, 隶书
	县级行政区	溧水区	K100, 隶书
	乡镇行政区	白马镇	K100, 隶书
	村行政区	白马村	K100, 隶书
主要城市驻地	首都	★	M100Y100
	省级政府驻地	◎	K100
	地级政府驻地	◎	K100
	县级政府驻地	◎	K100
	乡镇政府驻地	◎	K100
	村	○	K100
江河湖海	主要河流	—	C100
	主要湖泊	—	C100
	海洋	—	C100
主要交通设施	铁路	—	K60
	省道及以上公路	—	C41M100Y73

注记

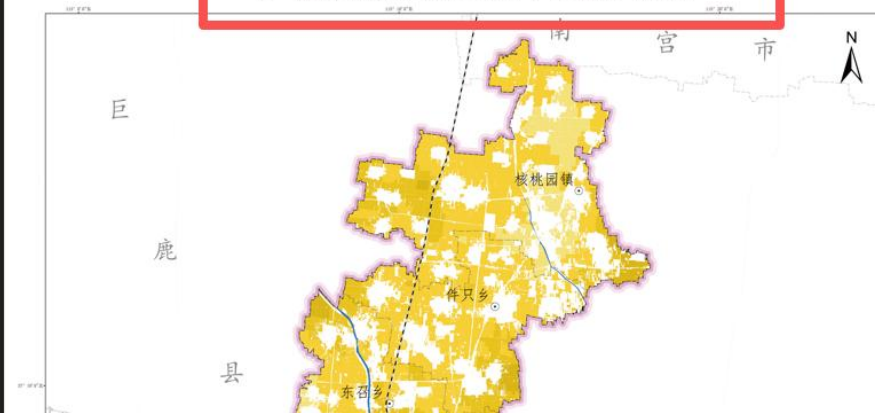
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 图件的图上的名称与命名不符合（正确的是耕地土壤速效钾分级图），请按照规范的命名全部核对修改。

130531广宗县耕地土壤速效钾分级图.jpg

广宗县耕地速效钾含量分布图



4. ①指标因子图件缺少汇总表格。②汇总表格并不是根据不同乡镇去统计指标因子，而是统计不同等级指标因子的面积及占比。

2. 《规范》主要内容

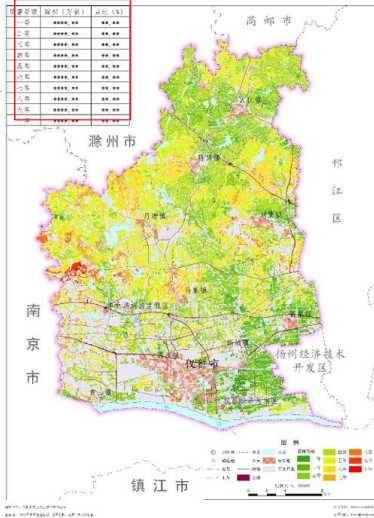
耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地	C78 M34 Y100	
	二等地	O65 M27 Y100	
	三等地	C69 M19 Y100	
	四等地	C31 M12 Y100	
	五等地	C11 M1 Y100	
	六等地	CO M12 Y100	
	七等地	CO M33 Y100	
	八等地	CO M55 Y100	
	九等地	CO M78 Y100	
	十等地	CO M100 Y100	

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***

仪征市耕地质量等级图(样例)



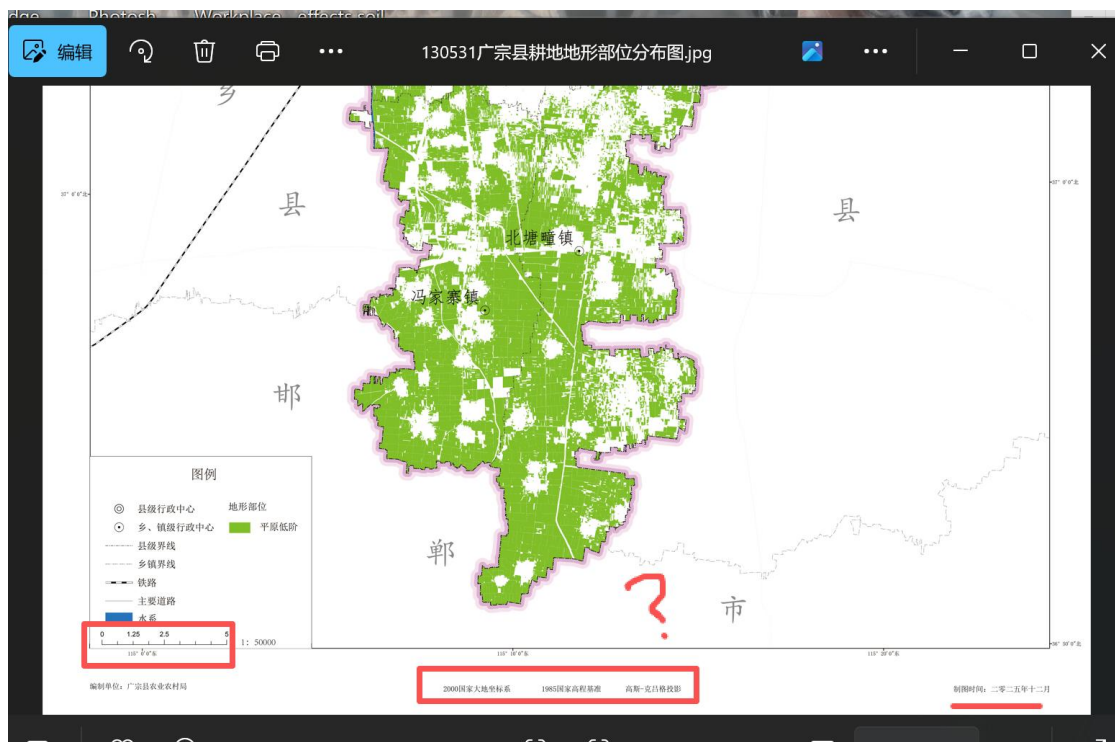
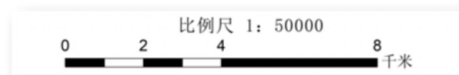
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



二、数据成果

1. 请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤图等，请全部按照规范进行改正。

1、缺少帽段，帽段内容要简要，突出重点，需要对耕地质量平均等级以及土壤类型进行描述。请按照示例进行补充。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

字体 模板 段落 样式 论文查重 文献助手 PDF转换 OfficePLUS 论文助手 加锁项 PDF工具箱

耐旱、耐盐作物补充。^{④⑤}

2. 农田基础设施情况^⑥

平乡县已建成机井约8200眼，覆盖耕地面积超90%；修河限32条137公里，地表水灌溉覆盖15.6万亩；推广浅埋滴灌、喷灌等节水设施，覆盖面积的6.8万亩。部分老旧机井出水质量下降，低洼区排水设施不足，边缘地块灌溉管道配套不全。

耕作设施，平原区基本实现机械化耕作，大型拖拉机、联合收割机保有量超2000台；但盐化区域、小块地区区域机械化程度较低，仍依赖小型农具。

农田防护盐化区域设置隔离沟120余公里，减少盐分扩散；部分地块推广秸秆覆盖、绿肥种植，提升土壤防护能力，但防护设施覆盖范围仍需扩大。^{④⑤}

二、评价方法概述^⑥

（一）技术路线^⑦

图3耕地质量等级划分流程图^⑧

层次分析法是将与决策总有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。特尔法法是采用背靠背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合发展趋势的预测结论。土壤单项污染指数是土壤污染实测值与土壤污染物质标准的比值。具体计算方法见土壤环境监测技术规范(HJ/T166)。^{④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿}

3、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据

请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农林土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jmg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

平乡县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度、农田林网化等指标和数据来进行平乡县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表1源数据

名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据
土地利用类型图		邢台市平乡县自然资源局
三普土壤图	主要获取剖面性状	邢台市平乡县三普办
高分影像		邢台市平乡县三普办
三普表层外业调查数据	灌溉能力、排水能力、障碍因素等	邢台市平乡县三普办

4、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1: 1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1: 5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县城范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

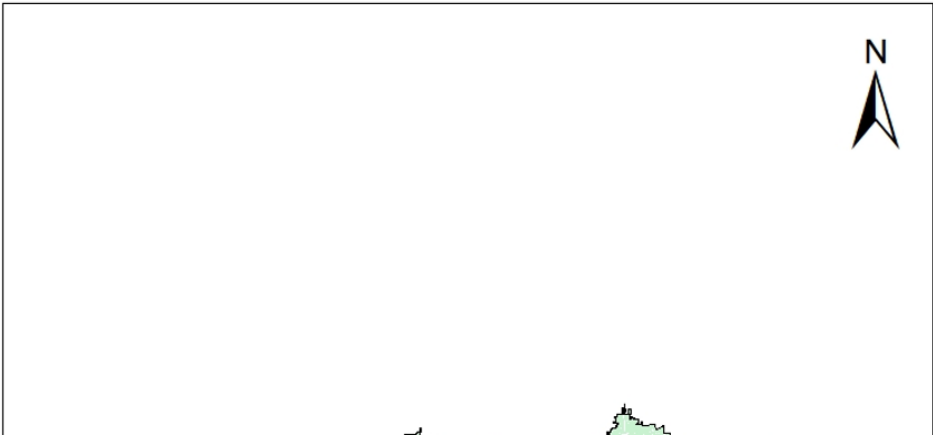
没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1: 10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1: 50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为26011个。



5、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

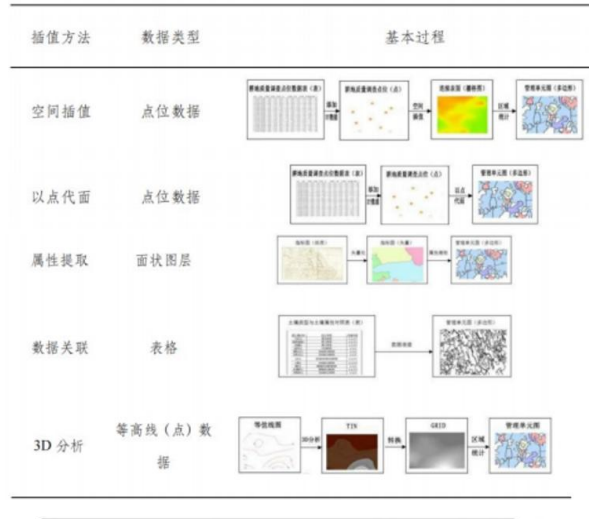
4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价的第二图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

表2属性数据获取方法介绍



(1) 数值型指标

数值型指标包括有机质、有效磷、速效钾、土壤容重、耕层厚度来源于第三次土壤普查表层样点理化性质数据，经过随机森林预测获取30m的栅格数据通过ArcGIS空间分析下的提取分析的采样工具采样方式赋值到评价单元中，预测精度 R^2 均大于0.5；海拔源于SRTM30mDEM数据通过采样方式赋值到评价单元中；有效土层厚度依据第三次土壤普查的剖面数据结合《平乡县土壤志》各类土层厚度描述，对修订后的土壤类型图进行土壤厚度属性赋值。数值型指标采用第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）中的数值型指标隶属函数获取。

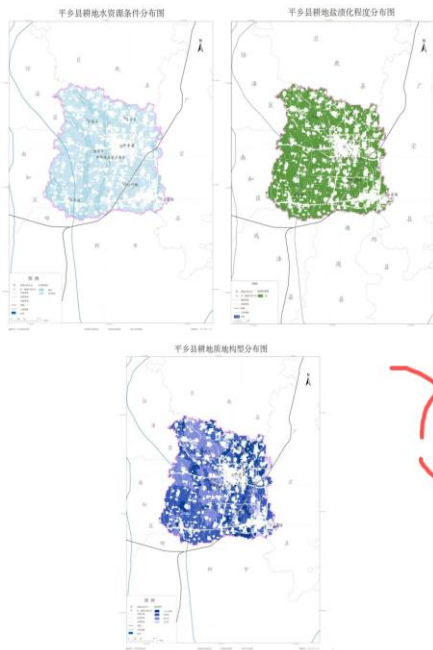


图7概念性指标分布图.....分节符(下一页).....

3.耕地质量等级划分

根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为上型函数、下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，用特尔法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数；也可以根据唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数，求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值代入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。鉴于质地对耕地某些指标的影响，有机质应按不同质地类型分别拟合隶属函数。对于概念型评价因子，可采用特尔法直接给出隶属度。

参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）附录中内蒙古及长城沿线地区的隶属函数对评价因子进行赋值（表4、表5），同时采用下面的方法公式计算质量综合指数：

$$P = \sum (G \times F_i)$$

P耕地质量综合指数；

G第i个评价指标的组合权重；

F_i第i个评价指标的隶属度；

其中权重G赋值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）中附录具体如表5。

表3冀鲁豫低洼平原农业区概念性指标隶属度

评价因子	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地
土壤厚度	1	0.95	0.8	0.87	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	
质地类型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型	下型
土壤厚度	1	0.9	0.88	0.85	0.88	0.85	0.8					

表4冀鲁豫低洼平原农业区指数型指标隶属度

评价因子	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地	平原	丘陵	山地
土壤厚度	1	0.97	0.96	0.94	0.94	0.92	0.88	0.88	0.82	0.8	0.55	

6. ①评价结果验证不符号规范中给定的具体方法，示例如下（产量验证、对比验证、专家验证、实地验证），并且没有具体数据支撑。②缺少产能计算方法章节。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

- 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。
- 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。
- 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。
- 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

（一）与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为6.69等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为6.20等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表7-2 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业生产系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

（五）评价结果验证

平乡县以第三次全国土壤普查的调查样点为数据来源，针对评价结果中划分的高等级耕地、中等级耕地、低等级耕地，同时，通过统计分析绘制折线图、散点图等方式，呈现出不同评价综合指数下，通过验证分析，数据呈现正相关性，通过显著性检验，耕地质量等级越高；反之，低等级耕地由于受土壤盐碱化、土层浅薄、排水不畅等限制因素影响。

平乡县能够将抽象的耕地质量等级评价结果与直观的农业生产成果更紧密地结合，既验证了评价体系的科学性，也为后续耕地质量提升、农业布局优化提供了基于实际生产数据的更精准的决策依据。可优先制定土壤改良、水利设施配套等提升方案，从而实现耕地资源的高效利用。

三、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

邢台市平乡县耕地质量平均等级为4.10级，处于4级区间，该耕地条件与

7、公式变量斜体，且不要每个变量解释就单独分一行。并且这个公式撰写错误，请参照规范。

4.7 计算耕地质量综合指数

采用累加法计算耕地质量综合指数。

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

P ——某一评价单元耕地质量综合指数（0-1之间的数值，数值越大，质量越高）；

C_i ——第*i*个评价指标的组合权重；

F_i ——第*i*个评价指标的隶属度；

n ——评价指标个数。

3.耕地质量等级划分

根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数；也可以根据唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数，求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值带入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。鉴于质地对耕地某些指标的影响，有机质应按不同质地类型分别拟合隶属函数。对于概念型评价因子，可采用特尔斐法直接给出隶属度。

参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）附录中内蒙古及长城沿线区区的隶属函数对评价因子进行赋值（表4、表5），同时采用下面的方法公式1计算质量综合指数：

$$P=\sum (Ci\times Fi)$$

P耕地质量综合指数；

Ci第i个评价指标的组合权重；

Fi第i个评价指标的隶属度；

其中权重Ci赋值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）中附录具体如表5。

8、①文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）（缺少对年产能和单季产能的描述）。②耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求进行制作（缺少年产能）。③耕地质量等级总体状况与各乡镇耕地质量状况的章节标题重复（都是 1），请全文检查修改。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

1. → 耕地质量等级总体状况←

从耕地面积与等级构成来看, 总面积 372116 亩的耕地为粮食作物种植提供了基础条件, 且与当地耕地质量有直接联系, 凸显了耕地面积对保障粮食生产的重要性。高等级耕地 (三等耕地) 总面积 52560 亩, 占全县耕地总量的 14.12%。这是支撑区域粮食生产的重要基础力量。从分县来看, 这类耕地主要集中在平乡县、冠县和临邑县等地, 这与当地自然条件密切相关。该区域位于平乡县平缓地带, 地势相对平坦, 土壤质地为冲积物为主, 土壤类型多为潮土, 土层厚度多在 100cm 以上, 土壤有机质含量平均为 19.22g/kg, 具备一定的保水保肥能力。气候上, 区域属暖温带半湿润大陆性季风气候, 年平均降水量约 500~600mm, 灌溉水利灌溉设施及地下水灌溉系统, 才能基本满足玉米、小麦等主要粮食作物的生长需求。平乡县中等耕地面积总计 319556 亩, 占全县耕地总面积的 85.88%, 主要集中在巨野县、莘县、中牟县沿路办事处等地, 土壤质地为洪积物为主要类型, 气候特征与上述暖温带半湿润大陆性季风气候大体一致, 部分地区存在季节性干旱问题。低等耕地 (五等、六等耕地) 面积 82305 亩, 占全县耕地面积的 22.12%, 零散分布于平乡县东部、北部的局部区域。该区域地形相对复杂, 土壤质物多为洪积物分布不均, 耕地保水保肥能力较差。气候上, 部分地区降水径流快, 降水水有效利用率低, 灌溉设施相对匮乏, 且常年面临干旱威胁。^[4]

表9平乡县耕地质量等级总体状况^a

分级 ^{c)}	面积/亩 ^{c)}	占比/% ^{c)}	等级 ^{c)}	面积/亩 ^{c)}	占比/% ^{c)}
高等级 ^{c)}	52560 ^{c)}	14.12 ^{c)}	一等 ^{c)}	0 ^{c)}	0 ^{c)}
			二等 ^{c)}	0 ^{c)}	0 ^{c)}
			三等 ^{c)}	52560 ^{c)}	14.12 ^{c)}
中等级 ^{c)}	319556 ^{c)}	85.88 ^{c)}	四等 ^{c)}	236851 ^{c)}	63.65 ^{c)}
			五等 ^{c)}	76679 ^{c)}	20.61 ^{c)}
			六等 ^{c)}	6026 ^{c)}	1.62 ^{c)}
合计 ^{c)}	372116 ^{c)}	100.00 ^{c)}			

1. → 各乡镇耕地质量状况

表10平乡县各乡镇耕地质量等级情况^①

乡镇 ^①	高等级耕地 ^②		中等级耕地 ^③		合计 ^④
	面积/ 亩 ^⑤	占比 % ^⑥	面积/ 亩 ^⑦	占比 % ^⑧	
河古庙镇 ^①	4118 ^⑤	7.58 ^⑥	50197 ^⑦	92.42 ^⑧	49641 ^④

23

节园镇 ⁽³⁾	5542 ⁽³⁾	8.73 ⁽³⁾	57924 ⁽³⁾	91.27 ⁽³⁾	58772 ⁽³⁾
平乡镇 ⁽³⁾	18649 ⁽³⁾	34.70 ⁽³⁾	35097 ⁽³⁾	65.30 ⁽³⁾	53823 ⁽³⁾
田付村镇 ⁽³⁾	10363 ⁽³⁾	21.07 ⁽³⁾	38812 ⁽³⁾	78.93 ⁽³⁾	47412 ⁽³⁾
寻阳乡 ⁽³⁾	1372 ⁽³⁾	3.29 ⁽³⁾	40318 ⁽³⁾	96.71 ⁽³⁾	46860 ⁽³⁾
油沟乡 ⁽³⁾	9730 ⁽³⁾	15.38 ⁽³⁾	53539 ⁽³⁾	84.62 ⁽³⁾	73305 ⁽³⁾
中华路街道办事处 ⁽³⁾	2785 ⁽³⁾	5.99 ⁽³⁾	43669 ⁽³⁾	94.01 ⁽³⁾	43871 ⁽³⁾
总计 ⁽³⁾	52560 ⁽³⁾	14.12 ⁽³⁾	319556 ⁽³⁾	85.88 ⁽³⁾	373686 ⁽³⁾

河古庙镇,耕地总面积49641亩,其中高等级耕地4118亩,占比7.58%;中

9、耕地质量等级特征从分布、属性特征、产能水平等方面描述，一定要有量化信息，请参照示例进行撰写。

3.2 报告提纲

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

(注意:介绍本县(市、区、旗)里有几个等级,就介绍几个等级,一至三等地介绍地力培育与利用方向,四至十等地分析障碍因素和问题)

（三）各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比
2. 理化性状对比
3. 耕层养分对比
4. 农田管理对比

示例

二、耕地质量等级特征

〈一〉一杯酒

1. 一般性分布特征

一等耕地面积为1.03万亩,占耕地总面积的1.53%,主要分布在张堡镇、毕都镇、孙坊镇、袁庄镇和牟庄镇。一等土地利用类型见下表。

图 7-21 一般特殊利用类型图例

利用类型	评价单元(个)	面积(万方)	占算总面积(%)	占一单元面积(%)
农用地	568	0.98	1.46%	93.08%
草地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等耕地土壤类型为棕壤和潮土,地形部位为平原低岗和平原高岗,灌溉能力为充分满足和较高,排水能力为充分满足,耕层厚度在表土为砂礓粘土和砂礓壤土,地下水位为浅下潜型,灌溉类型为无灌溉,有效土壤厚度大于100 cm,耕层腐殖质量为20.72 g/kg(按评价单元面积统计),土壤容重均值为1.45 g/cm³,酸碱度均值为5.95,有机质均值为17.72 g/kg,有效磷均值为0.109 mg/kg,速效钾均值为153.60 mg/kg,土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地土壤养分含量值

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	100.85-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

3. 一等地产能水平

将一等地综合指数得分代入产能拟合函数, 计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均, 评价结果如表 1。一等地产能水平平均值为 1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等耕地主要指标现状

(1) 一等耕地分布特征

一等耕地面积23334亩,占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等耕地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、湖灰土等为主,地形部位以丘陵中部和丘陵区上部为主,占比分别为74.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm,土层厚度在12~20cm为主,占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无暗穴,11.21%耕地存在暗穴。土壤质地主要为砂粉质土,占比52.29%。土壤pH平均7.55,阳离子交换量平均30.0 cmol/kg,有机质含量平均82.0 g/kg,有效磷含量平均25.38 mg/kg,速效钾含量平均174.0 mg/kg。灌溉能力充分满足,排水能力充分满足,主占93.37%,田间道路通达度为充分满足,农田林网化程度中

(3) 一等耕地产能水平

该等级地基础地力较高,农业生产基础条件较好,土壤理化性状良好,养分含量较高,部分地块存在酸化障碍,粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩,今后应持续加强耕地保育和合理利用,推广测土配方施肥技术,消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

农田水利设施的维护，保障水肥的供给和排涝能力，提高资源利用效率。↵

2.→ 四等地↵

该等级耕地主要集中于油召乡、田付村镇、平乡镇区域，在节固镇、中华路街道办事处等乡镇有一定面积的分布，区域海拔约为10-25米，部分地块地势平缓略低，易受周边河流水系及地下水环境的影响。↵

从性状特征来看，四等地农田林网覆盖率较高，对防风固沙及调节田间小气候具有一定作用。区域水资源供给充足，能够充分满足农业生产需求，灌溉水源以河流及地下水为主，配套灌溉设施基本完善。排水系统可满足基本排涝需求，正常降雨年份能及时排出田间积水，但雨季降水集中时，部分低洼地段仍存在积水隐患。土壤质地呈现海绵型为主紧实型和上松下紧型少量分布的构型特点，体结构疏松，保水保肥性能较弱。在降水或灌溉后，水分与养分易快速下渗至土壤深层，超出作物根系吸收范围，导致作物养分供给不足，生长发育受到抑制，具体体现为植株长势矮小、叶片失绿发黄。耕层土壤质地为壤质黏土，受土壤质地影响，耕作难度相较于三等地略大。有效土层厚度介于115-130厘米之间，与三等地处于同一水平。土壤平均养分状况表现为：有机质含量27.7g/kg，处于较高水平；有效磷含量13.23mg/kg，处于中等水平；速效钾含量147.49mg/kg，属于中等水平。土壤容重为1.32g/cm³，略高于适宜耕作范围。↵

3.→ 五等地↵

10、各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。

示例

（二）理化性状对比

辽远各等级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 辽远市各等级理化性状数据指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.66
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 辽远市各等级理化性状概念型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	养分状况	
		砂质壤土	砂质黏土
一等	面积	0.16	0.87
	比例%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例%	1.05	98.95
七等	面积	0.11	8.83

（三）各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

（1）立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

（2）土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

（3）理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱性平均为 7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

(3)→质地构型

表13不同质地构型下耕地质量等级分布

等级	属性	质地构型						
		薄层型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	上松下紧型	松散型
三等	面积/亩	32697.79	0	444.07	0	32322.33	0	32697.79
	占比/%	49.95%	0	0.68%	0	49.37%	0	49.95%
四等	面积/亩	154345.10	728.23	31966.26	0	23933.65	0	154345.10
	占比/%	73.16%	0.35%	15.15%	0	11.34%	0	73.16%
五等	面积/亩	53802.66	18160.43	13840.42	0	4935.54	0	53802.66
	占比/%	59.29%	20.01%	15.25%	0	5.44%	0	59.29%
六等	面积/亩	674.43	5836.63	0	0	0	0	674.43
	占比/%	10.36%	89.64%	0.00%	0	0.00%	0	10.36%

紧实型在各等级中面积、占比均为0，上紧下松型仅在三、四、五等有分布，而薄层型与松散型的面积、占比数据完全一致，说明二者在耕地质量等级中的分布高度重合。海绵型主要集中于五等（面积18160.43亩、占比20.01%）与六等（面积5836.63亩、占比89.64%），是六等耕地的主导质地构型。三等耕地：薄层型、松散型占比均达49.95%，上紧下松型占49.37%，三者合计占比超99%，夹层型占比仅0.68%，结构单一。

四等耕地：薄层型、松散型占比73.16%，夹层型占15.15%，上紧下松型占11.34%，是分布相对多元的等级，但仍以薄层/松散型为主。

五等耕地：薄层型、松散型占59.29%，海绵型占20.01%，夹层型占15.25%，质地类型更丰富。

六等耕地：海绵型占绝对主导（89.64%），薄层/松散型占比仅10.36%，质地构型高度集中。高等级（三、四等）耕地以薄层型、松散型、上紧下松型为主，低等级（五、六等）耕地则逐渐增加海绵型的占比，说明海绵型质地对耕地质量的负面影响更显著，而薄层型、松散型更适配中高等级耕地的质量需求。

11、先文字描述后表格，数字字体统一使用新罗马，请全文进行统一。

型更丰富，低等级耕地土壤类型单一且质量支撑性弱。

(2) 土壤容重

表16不同土壤容重下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	土壤容重分级标准 (g/cm³)				
		1.00-1.25	1.25-1.35, ≤1.00	1.35-1.45	1.45-1.55	>1.55
三等	面积/亩	0	158.21	9843.92	0.00	0
	占比/%	0	1.58	98.42	0.00	0.00
四等	面积/亩	0	23080.11	24664.58	106.43	0

	占比/%	0	48.23	51.54	0.22	0.00
五等	面积/亩	0	9503.03	41397.49	2386.44	0
	占比/%	0	17.83	77.69	4.48	0.00
六等	面积/亩	0	0.00	5725.60	677.09	0
	占比/%	0	0.00	89.42	10.58	0.00

1.00-1.25g/cm³ 区间在各等级中面积、占比均为 0，>1.55g/cm³ 区间同样无分布，说明该区域耕地土壤容重集中在 1.25-1.55g/cm³ 范围内，过松或过紧实的土壤极少。

三等耕地：98.42% 集中在 1.35-1.45g/cm³ 区间，仅 1.58% 分布在 1.25-1.35 (≤1.00) 区间，容重区间高度集中。四等耕地：1.25-1.35 (≤1.00) 与 1.35-1.45 区间占比接近 (48.23%、51.54%)，少量 (0.22%) 在 1.45-1.55 区间，容重分布相对均衡。五等耕地：77.69% 集中在 1.35-1.45 区间，17.83% 在 1.25-1.35 (≤1.00) 区间，4.48% 在 1.45-1.55 区间，容重区间覆盖更广。六等耕地：89.42% 分布在 1.35-1.45 区间，10.58% 在 1.45-1.55 区间，无其他容重区间分布，且是唯一涉及 1.45-1.55 区间占比超 10% 的等级。耕地偏好 1.35-1.45g/cm³ 的容重区间，低等级（六等）耕地则向更高容重（1.45-1.55）延伸，说明高容重土壤（接近 1.55g/cm³ 容重）耕地质量分布不均，而 1.35-1.45g/cm³ 是这

12、①缺少原因分析，完整的结构应该是（存在问题、原因分析、对策建议）；②针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%。二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二熟时期相比，三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加，尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用，自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子，和一定量的钾离子与钙离子，且吸收养分转移而积累土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故变化化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量虽然高，移走的盐基离子过多，土壤酸化越严重，大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和磷酸，导致土壤中铁、钾、钾等盐基离子被吸收离子置换，使土壤酸化的主要原因，忽视有机肥的应用和钙、钾、硅、硼、锌等中微量元素补充，由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能及时分解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、钾、钾等酸性盐基的流失，加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被收割走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表土层土壤充分混合，干涸交替的频率和强度增加，土壤透气性好，导致土壤有机质的分解速率加快，适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃，此外，耕作增加土壤硬度，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤施肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面，所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状，改良酸化等障碍土壤，改进轮作方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，管控重金属和有机物污染，减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦截地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关，而间质质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等碱性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤淋溶，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥粪等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，间质质形成快，土壤间质质不断更新。与单一作物轮作，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

力充足度呈正相关：“满足”一级排水能力占比随耕地等级降低而递减，低等级耕地的排水条件支撑性更弱。

四、存在问题及对策建议

（一）平乡县耕地存在的主要问题

- 1. 土壤养分不均衡：部分地块有效磷、速效钾含量偏低，土壤有机质水平不足，盐化类土壤（如硫酸盐盐化潮土）盐分偏高，影响作物养分吸收与生长结实。
- 2. 土壤结构与质地缺陷：少量耕地存在轻度板结、沙化或黏粒占比偏高的情况，盐化区域土壤保水保肥能力弱，部分低等级耕地土层偏薄（约40-50厘米）。
- 3. 水利设施配套不足：部分沟渠、灌溉管道老化，排水速度慢，低洼地块易积水；边缘地块灌溉设施覆盖不均，部分区域依赖机井抽水，灌溉成本高。
- 4. 耕地质量分布不均：优质耕地集中于平原潮土类土属，但盐化区域、局部地形微起伏区的耕地质量偏低，且部分耕地紧邻城镇存在轻度压实。

（二）平乡县耕地改良与利用建议

- 1. 精准培肥土壤：针对养分不足地块，增施磷钾肥、有机肥，推广测土配方施肥；盐化类土壤采用秸秆还田、种植耐盐作物（如棉花），配合深耕淋盐改良。

- 2. 优化土壤结构：对板结、沙化地块，增施腐熟农家肥、种植绿肥（如紫云英），改善土壤通透性；土层偏薄区域推广秸秆覆盖，减少水土流失，逐步增厚耕作层。
- 3. 升级水利设施：修缮老旧沟渠、更新灌溉管道，在低洼区增设排水泵；推广节水灌溉技术（如滴灌），降低边缘地块灌溉成本。
- 4. 分类保护与利用：优先保护平原潮壤土、石灰性潮壤土等优质耕地，划定永久基本农田；盐化区域发展特色耐盐作物，城镇周边耕地合理规划种植周期，避免过度压实。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院